



拓展册(上)

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

T1.[答案] (1) 见详解; (2) 等号成立 $\Leftrightarrow C$ 的坐标 $x \in [-3, 2]$; 等号不成立 $\Leftrightarrow x < -3$ 或 $x > 2$.

T2.[答案] (1) 见详解; (2) 等号成立 $\Leftrightarrow C$ 在以 AB 为对角线的矩形内 (含边界), 即 $(x_C - x_1)(x_C - x_2) \leq 0$ 且 $(y_C - y_1)(y_C - y_2) \leq 0$; 等号不成立 $\Leftrightarrow C$ 在该矩形外.

T1.[答案] (1) $\theta \in [0, \pi/2)$ 时斜率由 0 递增并趋向 $+\infty$; $\theta \in (\pi/2, \pi)$ 时斜率由 $-\infty$ 递增趋向 0; (2) 不能, 理由见详解.

T2.[答案] (1) $k_{AB} = 0$ (倾斜角 0); $k_{BC} = \sqrt{3}$ (倾斜角 $\pi/3$); $k_{AC} = \sqrt{3}/3$ (倾斜角 $\pi/6$); (2) $[\pi/6, \pi/3]$.

T3.[答案] (1) 0° ; (2) 90° ; (3) 45° .

T4.[答案] $[-1/6, 5/3]$

T1.[答案] (1) $k \geq 0$; (2) S 的最小值为 16, 此时直线 l 的方程为 $x - 2y + 8 = 0$

T6.[答案] (1) $2x + y - 6 = 0$ 或 $8x + y - 12 = 0$; (2) $8, 4x + y - 8 = 0$

T7.[答案] (1) 最小值 8, $x/4 + y/2 = 1$; (2) 最小值 4, $x/3 + y/3 = 1$

T8.[答案] (1) $y = (3/4)x \pm 3$; (2) $m \neq 1$ 时 $y = (1/(m-1))(x-1)$, $m = 1$ 时 $x = 1$; (3) $x + y - 1 = 0$ 或 $x - y - 7 = 0$ 或 $y = -(3/4)x$

02.[答案] (1) $x^2/4 + y^2/3 = 1$ ($x \neq \pm 2$); (2) 点 M 恒在定直线 $x = -4/3$ 上

03.[答案] $(x - 1/2)^2 + y^2 = 1/4$

04.[答案] $x^2 + y^2 = (2/3)b^2$ [图注: 题面示意照录自源]

05.[答案] B

06.[答案] $x^2/(1/2) + y^2 = 1$ ($x \neq 0$), 即 $2x^2 + y^2 = 1$ ($x \neq 0$)

07.[答案] $(y+1)^2/8 - (x+1)^2/8 = 1$

08.[答案] (1) $x^2 - y^2 = 4$ ($x \neq \pm 2$); (2) 存在, 方向向量 $(1, 0)$

09.[答案] (1) $(x-1)^2+y^2=1$; (2) $(x-1/2)^2+(y-1/2)^2=3/2$

10.[答案] D

11.[答案] B

12.[答案] $(3\sqrt{2}-\sqrt{6})/2$

13.[答案] $k=1$: $x=a/2$ (线段 OA 的垂直平分线);
 $k \neq 1$ ($k > 0$): $(k^2-1)x^2+(k^2-1)y^2-2k^2ax+k^2a^2=0$,
即圆心 $(k^2a/(k^2-1), 0)$ 、半径 $|ka/(k^2-1)|$ 的圆 (阿波罗尼斯圆)

14.[答案] $x^2+y^2-4x-4y-1=0$ (即圆 C_2 本身, $(x-2)^2+(y-2)^2=9$)

15.[答案] $x^2-9y^2=1$ ($y \neq 0$)

01.[答案] B

03.[答案] D

04.[答案] (1) $33/5$; (2) $17/5$

05.[答案] 最小值 $\sqrt{14}/4$, 最大值 11

06.[答案] B

07.[答案] AC

08.[答案] $10+\sqrt{13}$

09.[答案] $(3, 4)$ 或 $(3, -4)$ 或 $(-3, 4)$ 或 $(-3, -4)$

10.[答案] (1) $x^2/10+y^2/5=1$; (2) $y^2/(1/4)+x^2/(1/5)=1$ (即 $5x^2+4y^2=1$)

11.[答案] C

12.[答案] B

13.[答案] $4.75m$

14.[答案] C

15.[答案] $b^2 \cdot \tan(\alpha/2)$

16.[答案] B

17.[答案] (1) $3 < m < 7$ 或 $7 < m < 11$; (2) $7 < m < 11$;
(3) $3 < m < 7$

01.[答案] (1) $(\sqrt{5}, 0)$ 、 $(-\sqrt{5}, 0)$; (2) $(0, \sqrt{6})$ 、 $(0, -\sqrt{6})$;
(3) $(0, -3)$ 、 $(0, 3)$; (4) $(\sqrt{2}/2, 0)$ 、 $(-\sqrt{2}/2, 0)$

02.[答案] $\sqrt{5} - \sqrt{2}$

03.[答案] $1/2$ 或 $3/2$

04.[答案] (1) 证明见详解; (2) $x^2/144 + y^2/25 = 1$

05.[答案] 8

06.[答案] D

07.[答案] $[-2\sqrt{6}/3, 2\sqrt{6}/3]$

08.[答案] A

09.[答案] B

10.[答案] $[7, 9)$

11.[答案] 6

12.[答案] $[-3/4, -3/8]$

13.[答案] $1/2 + 2\sqrt{21}/3; (\pm 2\sqrt{5}/3, -2/3)$

14.[答案] B

15.[答案] $5\sqrt{5} - 5; (\sqrt{5} + 1)/2$

16.[答案] AC

17.[答案] BCD

18.[答案] (1) $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$; (2) $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$;
(3) 定值为 $-b^2/a^2$, 证明见详解

19.[答案] (1) $x^2/6 + y^2/3 = 1$; (2) $x^2 + y^2 = 9$

20.[答案] $(0, \sqrt{6}/3)$

21.[答案] $\sqrt{6}/3$

22.[答案] $(1, 11)$

23.[答案] $[2/3, \sqrt{2}/2]$

24.[答案] C

25.[答案] 1

26.[答案] (1)17/4; (2) 一般结论: 过圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 上任意一点 $Q(m, n)$ 作椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的两条切线, 则这两条切线互相垂直; 证明见详解

28.[答案] B

29.[答案] 错误

30.[答案] D

31.[答案] C

32.[答案] (1) $x^2/4 + y^2 = 1$; (2) 证明见详解, 定点为 $(0, -3/5)$

33.[答案] (I) $x^2/4 + y^2 = 1$; (II) 1/5; (III) 证明见详解, 定点为 $(4/3, 0)$

34.[答案] (1) $x^2/4 + y^2/8 = 1$; (2) 存在, $N(4, 0)$

35.[答案] (1) $x^2/4 + y^2 = 1$; (2) 存在, $k = \sqrt{3}/2$ 或 $k = \pm\sqrt{11}/2$

36.[答案] (1) $x^2/16 + y^2/15 = 1$; (2) $8 + \sqrt{13}$; (3) 不存在

37.[答案] 定值为 -1

38.[答案] (1) $x^2/18 + y^2/9 = 1$; (2) $k_1 + k_2$ 为定值 0, 证明见详解

39.[答案] (1) $x^2/4 + y^2 = 1$; (2) 定值为 2, 证明见详解

40.[答案] (1) $x^2/4 + y^2 = 1$; (2) 证明见详解, 定直线为 $x = 4$

41.[答案] (1) $x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) 证明见详解, 定直线为 $x = 4$

42.[答案] (1) $x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) 证明见详解, 定直线为 $x = 1$

01.[答案] 见详解 (按半径大小分三类: 等半径 $\rightarrow$ 线段 O_1O_2 的垂直平分线; 不等 $\rightarrow$ 以 O_1, O_2 为焦点的双曲线的一支)

02.[答案] B

03.[答案] D

04.[答案] C

05.[答案] BD

06.[答案] $m = 0$: 直线 $x = 0$; $0 < m < 6$: 双曲线右支,
 $x^2/(m^2/4) - y^2/(9 - m^2/4) = 1 (x \geq m/2)$; $m = 6$: 射线
 $y = 0 (x \geq 3)$; $m > 6$: 点 P 不存在

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记